

Cuenca del río La Vieja

Exploración hidroclimática mensual

Curso de Hidrología – Tarea 1
Documento en construcción – Pasos 1 a 3

1. Series de precipitación y caudal

Se analiza la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago (IDEAM 26127040), con un área CAMELS de 2797,19 km². El periodo comprende enero de 1981 a diciembre de 2022. Se utiliza precipitación CHIRPS v2 promediada sobre la cuenca y caudal observado según el depósito [CAMELS-COL](#).

Para mantener una notación explícita, $P_{L,m}$ es la precipitación de referencia elegida: CHIRPS v2 diario, promediado sobre la cuenca por CAMELS-COL y acumulado a mm/mes. CHIRPS es un producto combinado espacial, no la observación independiente de un único pluviómetro local. $P_{I,m}$ es IMERG Final Run V07 en mm/mes. Para la comparación simultánea de $P_{L,m}$, $P_{I,m}$ y Q se define enero de 1998–diciembre de 2022, con 285 meses completos; los 15 meses sin Q se mantienen como faltantes y no se rellenan.

1.1. Agregación y tratamiento de faltantes

La precipitación mensual se obtiene sumando los valores diarios y el caudal mensual promediándolos. Para un mes completo con n_m días:

$$P_m = \sum_{d \in m} P_d \quad [\text{mm/mes}], \quad Q_m = \frac{1}{n_m} \sum_{d \in m} Q_d \quad [\text{m}^3/\text{s}].$$

Se conserva únicamente un mes con el 100 % de sus días válidos. El calendario contiene 15 340 días esperados y 255 ausentes (1,66 %). Quedan 485 meses completos de 504; los 19 restantes se mantienen como vacíos. No se rellenan ni prorratan registros y se conservan los extremos.

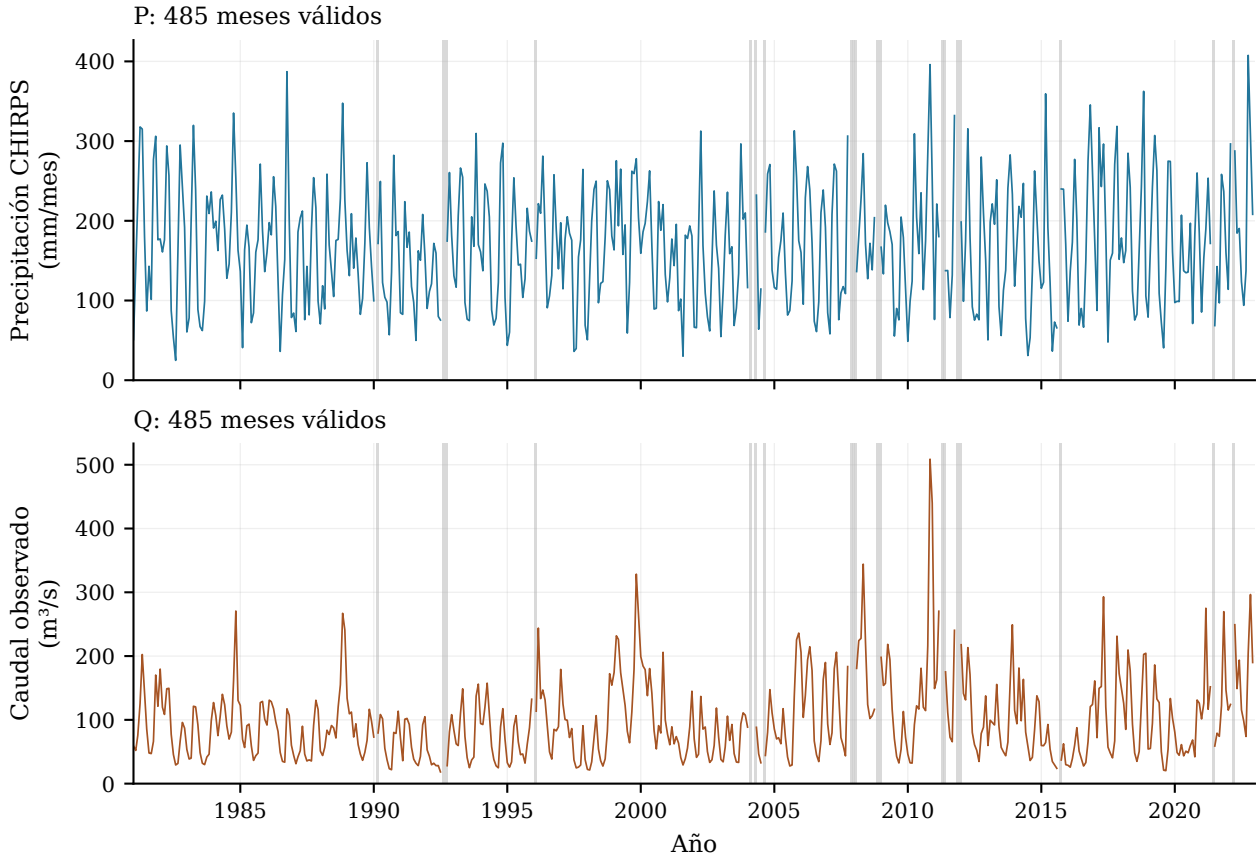


Figura 1: Precipitación acumulada y caudal medio mensuales de La Vieja–Cartago. Los paneles comparten el eje temporal; las franjas grises indican meses excluidos por días faltantes. Elaboración propia con CAMELS-COL.

1.2. Lectura inicial y alcance

Se observan oscilaciones estacionales y diferencias entre años (figura 1). El máximo de precipitación mensual ocurre en octubre de 2022 (407,57 mm); el máximo de caudal medio mensual, en noviembre de 2010 (508,77 m³/s). No coinciden, lo que motiva examinar los aportes previos y la respuesta de la cuenca sin atribuir todavía una causa.

1.3. Meses extremos y contraste cronológico

Los extremos que deben localizarse en la figura 1 son: agosto de 1982, mínimo de P (24,89 mm); octubre de 2022, máximo de P (407,57 mm); julio de 1992, mínimo de Q (18,37 m³/s) y R (17,59 mm); y noviembre de 2010, máximo de Q (508,77 m³/s) y R (471,45 mm). R es una conversión del caudal a lámina mensual, por lo cual sus extremos son coherentes con los de Q.

Que el máximo de P y el de Q ocurran en meses distintos no indica por sí solo un error: el caudal integra lluvia antecedente, almacenamiento y respuesta de la cuenca. Noviembre de 2010 es un episodio plausible: IDEAM documentó una temporada lluviosa inusitada durante La Niña, con humedad del suelo superior a la usual e inundaciones en las regiones Andina y del Cauca. Los mínimos de 1982 y 1992 también son compatibles con periodos secos asociados a El Niño reportados por IDEAM. Esta interpretación es de plausibilidad, no de causalidad: aún se deben revisar datos diarios, metadatos y cambios de instrumento para descartar un problema de medición.

1.4. Referencias del contraste climático

IDEAM (2010). *Boletín diciembre de 2010*. Disponible en <https://www.ideam.gov.co/file-download/download/public/6150>.

IDEAM (2006). *La sequía en Colombia*, nota técnica NT_IDEAM-2006-004.

Esta primera sección presenta las series históricas y la comparación IMERG disponible desde 1998. Las gráficas no demuestran por sí solas tendencias ni causas físicas. El código Python genera la figura vectorial y una versión Plotly con las mismas fechas y valores para su exploración interactiva.

2. Control de datos faltantes

Se reconstruyó el calendario diario completo de 1981–2022, incluidos los años bisiestos. De 15 340 días esperados, el archivo contiene 15 085 fechas y omite 255 días (1,66 %) tanto en P como en Q. Son las mismas fechas ausentes para ambas variables: no se deben sumar como 510 días distintos.

2.1. Criterio de completitud

Se retiene únicamente un mes con el 100 % de sus días válidos. De 504 meses, se conservan 485 (96,23 %) y se excluyen 19 (3,77 %): seis totalmente ausentes y trece parcialmente completos. Los ceros se conservan y los faltantes permanecen como vacíos; no se rellena ni se prorratea la precipitación.

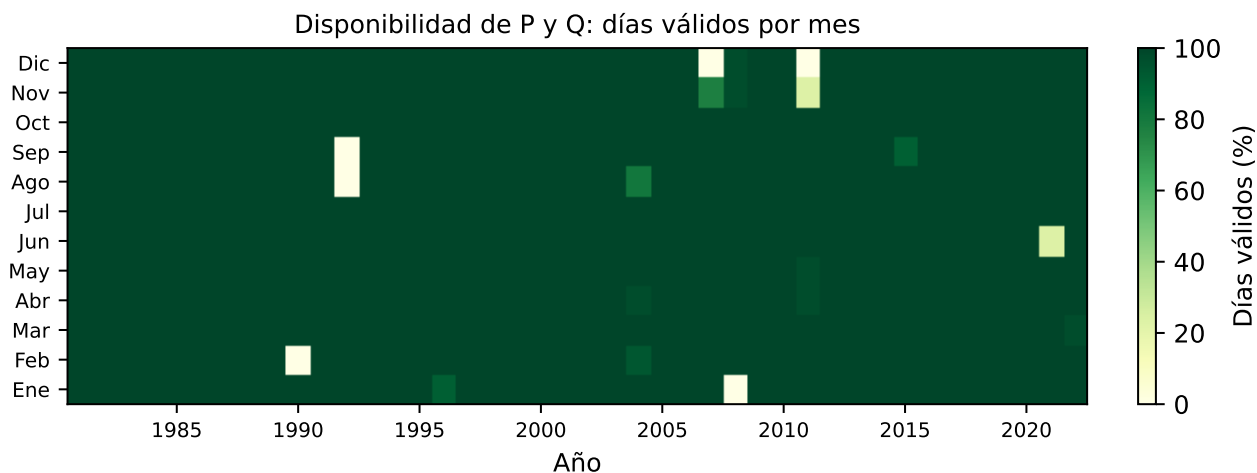


Figura 2: Disponibilidad diaria dentro de cada mes. P y Q tienen la misma cobertura en el archivo CAMELS; 100 % indica un mes completo.

Mes	Esperados	Válidos P/Q	Faltantes P/Q	Completitud (%)
1990-02	28	0	28	0,00
1992-08	31	0	31	0,00
1992-09	30	0	30	0,00
1996-01	31	28	3	90,32
2004-02	29	27	2	93,10
2004-04	30	29	1	96,67
2004-08	31	25	6	80,65
2007-11	30	23	7	76,67
2007-12	31	0	31	0,00
2008-01	31	0	31	0,00
2008-11	30	29	1	96,67
2008-12	31	30	1	96,77
2011-04	30	29	1	96,67
2011-05	31	30	1	96,77
2011-11	30	7	23	23,33
2011-12	31	0	31	0,00
2015-09	30	27	3	90,00
2021-06	30	7	23	23,33
2022-03	31	30	1	96,77

2.2. Consecuencias para la interpretación

Los vacíos continuos más largos son diciembre de 2007–enero de 2008 (62 días), agosto–septiembre de 1992 (61 días) y 8 de noviembre–31 de diciembre de 2011 (54 días). No es posible reconstruir su evolución a partir del archivo analizado; los faltantes pueden sesgar la representación de temporadas y extremos.

Como sensibilidad, aceptar meses de Q con al menos 90 % de días elevaría la muestra a 494 meses y la media a 100,91 m³/s, frente a 98,70 m³/s con el criterio estricto. Se mantiene el 100 % como resultado principal. Esta comparación no justifica tratar sumas parciales de precipitación como acumulados completos.

Este control describe el archivo CAMELS ensamblado, no la disponibilidad original de CHIRPS, IMERG ni de las estaciones pluviométricas individuales. No se supone que los faltantes ocurran al azar.

3. Periodo de datos y estadística descriptiva

Los registros originales son diarios y se agregaron a escala mensual. El periodo comprende enero de 1981 a diciembre de 2022 (42 años). Se describen los valores mensuales válidos de precipitación acumulada y caudal medio, no los registros diarios ni los totales anuales.

En las tablas, P corresponde a precipitación en mm/mes y Q a caudal en m³/s. Se usa desviación estándar muestral ($n - 1$ en el denominador), mediana con interpolación lineal y media aritmética de meses válidos. La media global no es la media de medias anuales ni un promedio ponderado por la duración del mes.

3.1. Periodo completo: 1981–2022

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
1981–2022	P	485	168,20	168,47	74,54	24,89	407,57
1981–2022	Q	485	98,70	85,55	64,35	18,37	508,77

Los mínimos y máximos son extremos de valores mensuales. En Q, la media superior a la mediana refleja la influencia de meses de caudal alto. La desviación estándar describe dispersión, no error de medición.

3.2. Descripción por año

Se indica el número de meses válidos en cada año. Si es menor de 12, las cifras describen únicamente los meses disponibles. Los años incompletos no representan todo el ciclo anual y su comparación puede verse afectada por los meses ausentes. No se rellenaron datos. Todos los valores conservan las unidades mensuales indicadas.

Cuadro 1: Estadística por año de las series mensuales válidas. P: mm/mes; Q: m³/s.

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
1981	P	12	193,75	178,14	93,67	50,94	317,79
1981	Q	12	99,67	80,62	52,06	47,08	202,46
1982	P	12	177,36	176,65	88,06	24,89	295,10
1982	Q	12	94,94	91,52	48,41	29,20	179,60
1983	P	12	157,73	150,50	90,59	60,53	319,78
1983	Q	12	63,58	47,39	34,47	29,81	121,33
1984	P	12	203,15	195,19	55,62	127,90	335,22
1984	Q	12	123,51	115,19	54,09	69,79	270,65
1985	P	12	149,21	162,07	61,77	40,85	271,16
1985	Q	12	81,44	80,09	33,68	36,39	128,91
1986	P	12	174,99	171,39	91,02	36,16	387,11
1986	Q	12	87,50	94,53	35,42	33,61	130,94
1987	P	12	150,55	164,41	67,31	61,08	254,17
1987	Q	12	62,67	45,31	34,82	31,18	130,72
1988	P	12	175,37	172,47	79,72	70,59	347,59
1988	Q	12	112,18	85,60	73,03	44,06	267,05
1989	P	12	159,96	152,72	50,58	82,62	272,84
1989	Q	12	83,15	83,46	31,74	36,50	133,88
1990	P	11	153,48	135,66	68,54	56,98	282,22
1990	Q	11	70,30	78,68	32,31	21,79	113,63
1991	P	12	140,57	153,74	54,08	49,89	224,02
1991	Q	12	66,58	64,13	30,72	28,22	104,98
1992	P	10	142,64	140,27	57,98	75,46	260,56
1992	Q	10	44,98	30,77	28,54	18,37	108,17
1993	P	12	173,01	169,04	77,33	74,72	309,60
1993	Q	12	81,32	68,11	46,05	24,98	156,03
1994	P	12	168,17	149,09	80,53	69,16	297,40
1994	Q	12	82,94	90,81	40,66	24,71	157,55
1995	P	12	151,82	159,00	61,41	43,70	253,92
1995	Q	12	63,31	54,09	33,97	25,79	132,32
1996	P	11	178,94	188,43	60,95	90,85	281,15
1996	Q	11	109,54	90,67	55,85	38,47	243,89
1997	P	12	149,50	175,82	70,46	36,10	264,49

Continúa en la siguiente página

Continuación: estadística de valores mensuales por año

Periodo	Variable	Meses	Media	Mediana	Desv. est.	Mínimo	Máximo
1997	Q	12	75,66	79,35	47,51	24,65	179,15
1998	P	12	171,40	180,08	67,09	50,72	250,25
1998	Q	12	68,39	46,61	51,47	21,34	172,37
1999	P	12	202,95	199,53	68,92	59,15	277,91
1999	Q	12	175,34	174,11	76,98	64,06	328,46
2000	P	12	178,51	187,12	53,78	89,25	262,68
2000	Q	12	136,35	139,77	53,14	54,43	205,94
2001	P	12	141,41	160,47	52,57	30,12	195,59
2001	Q	12	68,81	62,85	30,52	29,21	144,92
2002	P	12	145,48	145,84	76,41	61,77	312,58
2002	Q	12	70,04	64,94	32,66	33,17	136,76
2003	P	12	159,29	163,11	71,63	54,71	296,50
2003	Q	12	68,48	62,52	31,76	33,21	111,06
2004	P	9	163,95	138,10	75,56	63,98	270,65
2004	Q	9	75,72	80,57	38,03	32,69	147,37
2005	P	12	161,74	144,76	69,08	81,69	312,95
2005	Q	12	98,20	72,59	69,81	27,63	236,02
2006	P	12	169,88	182,09	71,71	60,99	268,06
2006	Q	12	133,44	150,54	66,60	34,53	214,67
2007	P	10	160,20	113,47	92,29	58,10	306,24
2007	Q	10	111,81	86,58	59,89	43,54	206,06
2008	P	9	182,40	171,76	50,22	127,33	284,31
2008	Q	9	183,04	180,70	80,22	102,04	344,13
2009	P	12	149,60	168,52	54,26	55,40	219,60
2009	Q	12	118,63	114,71	65,09	32,35	218,37
2010	P	12	200,31	189,70	100,31	48,77	396,03
2010	Q	12	168,51	118,32	153,65	32,17	508,77
2011	P	8	161,89	137,53	83,81	76,16	332,02
2011	Q	8	155,98	156,00	73,42	65,67	270,32
2012	P	12	161,07	162,50	80,71	75,31	315,42
2012	Q	12	117,27	109,85	61,26	34,73	217,76
2013	P	12	172,80	197,02	79,74	50,50	282,71
2013	Q	12	101,73	90,72	60,29	43,71	249,11
2014	P	12	156,19	161,32	75,40	30,97	262,57
2014	Q	12	101,66	96,20	45,67	36,19	181,35
2015	P	11	157,95	122,87	94,88	36,47	359,33
2015	Q	11	49,82	54,16	20,74	23,97	92,77
2016	P	12	176,60	161,45	95,37	66,46	345,40
2016	Q	12	58,55	45,10	34,97	25,74	124,10
2017	P	12	200,29	180,52	88,86	47,84	318,55
2017	Q	12	130,35	134,80	78,59	40,39	292,92
2018	P	12	180,37	165,50	87,41	75,46	362,47
2018	Q	12	125,05	123,58	63,95	34,91	209,59
2019	P	12	177,86	164,75	91,98	40,56	307,06
2019	Q	12	85,95	74,89	51,64	20,33	186,15
2020	P	12	150,42	136,46	56,12	71,11	260,05
2020	Q	12	67,11	55,33	30,91	42,01	131,09
2021	P	11	165,21	159,92	65,78	68,52	258,27
2021	Q	11	138,36	122,42	72,35	58,91	275,02
2022	P	11	213,48	190,40	98,93	93,92	407,57
2022	Q	11	164,50	148,99	68,53	73,93	296,50

4. Temperatura mensual

Se grafican las medias mensuales de Tmin y Tmax diarias de MSWX incluidas en CAMELS, no los extremos absolutos del mes. La **temperatura media es estimada**: $T_{d,est} = (T_{d,min} + T_{d,máx})/2$, seguida del promedio mensual. No equivale necesariamente a una media de observaciones horarias. Se conservan 485 meses completos por curva y se mantienen los vacíos.

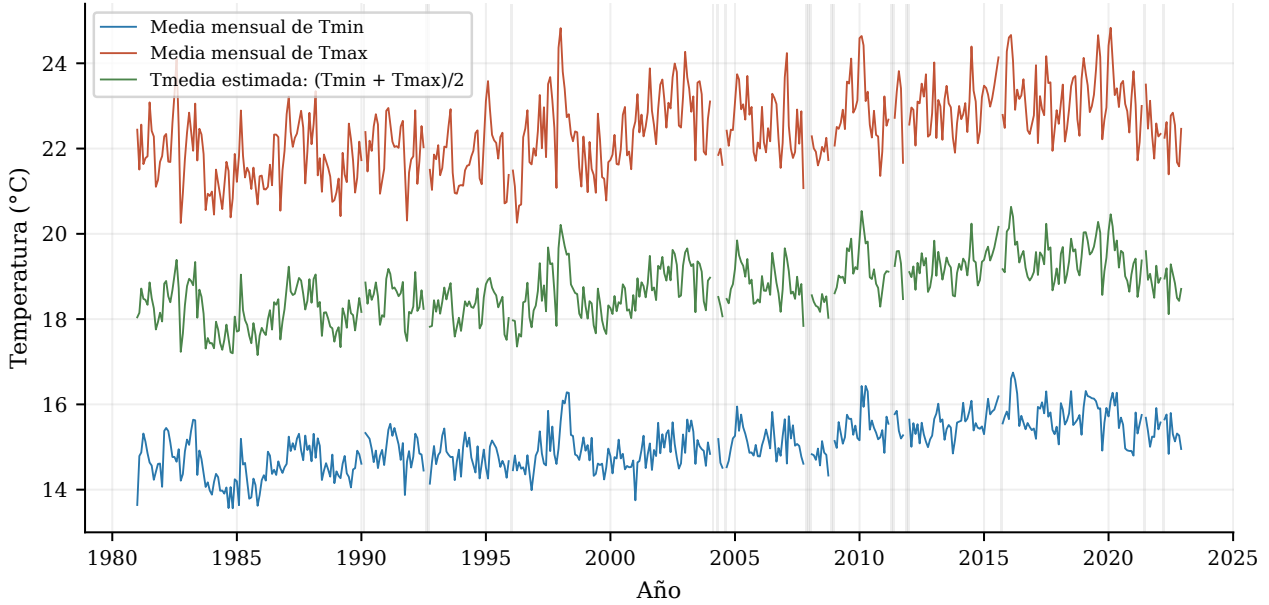


Figura 3: Medias mensuales de Tmin, Tmax y temperatura media estimada de la cuenca.

5. Temperatura media mensual directa: ERA5-Land

Se incorporó la variable temperatura del aire a 2 m (extttt2m) del producto ERA5-Land monthly averaged data. Es un reanálisis y no una medición puntual de estación. La variable se descargó en kelvin y se convirtió como $T\text{ (°C)} = T\text{ (K)} - 273,15$.

Se usa enero de 1981–diciembre de 2022: 504 meses completos, sin faltantes. La descarga tiene malla regular de $0,1^\circ$; se intersecaron 36 celdas con el polígono de la cuenca y se aplicó un promedio ponderado por área de intersección. La cobertura del polígono fue 100.0 %. Esta serie se conserva separada de Tmin/Tmax MSWX y de la Tmedia estimada; en adelante se usa ERA5-Land para la temperatura media mensual.

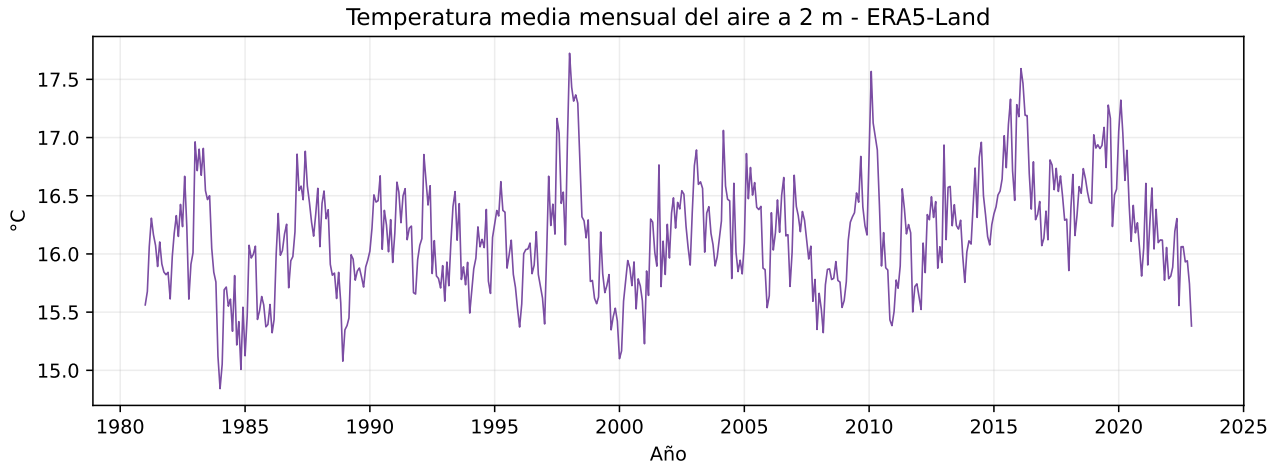


Figura 4: Temperatura media mensual del aire a 2 m de ERA5-Land, promedio ponderado sobre la cuenca de La Vieja, 1981–2022.

6. Diagramas de dispersión y disponibilidad

Con los datos disponibles se compara CHIRPS con caudal, usando meses simultáneos y colores por mes calendario. **CHIRPS no es una estación de lluvia terrestre.**

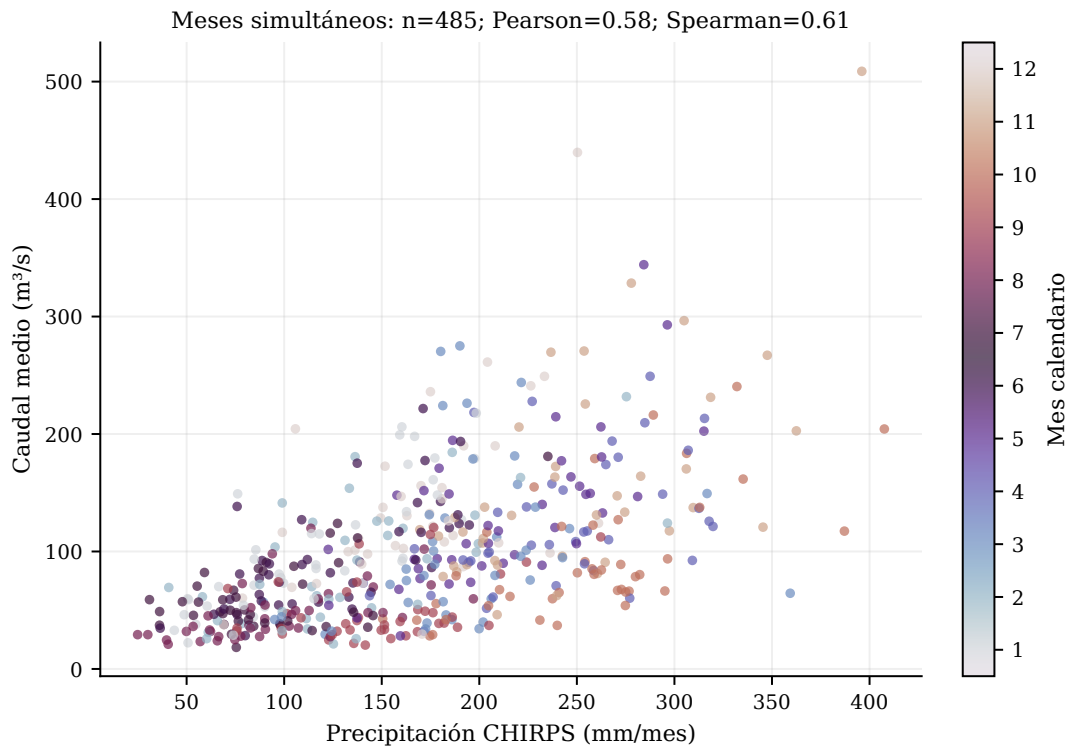


Figura 5: Relación descriptiva entre precipitación CHIRPS y caudal, sin rezago.

La correlación contiene el ciclo anual compartido y no demuestra causalidad ni capacidad predictiva. No se evaluó significancia considerando dependencia temporal. Las comparaciones IMERG–estaciones, estaciones–caudal e IMERG–caudal siguen pendientes: no se dispone de valores descargados de IMERG ni series terrestres verificadas. El acceso NASA devolvió HTTP 401 y el grupo indicó que no dispone de acceso. No se crean puntos ficticios ni se sustituye IMERG por CHIRPS.

7. Mapas de la cuenca y topografía

7.1. Delimitación y red terrestre inventariada

Se utiliza el polígono CAMELS transformado a WGS84 y la ubicación de Cartago del catálogo IDEAM. Los 92 puntos son estaciones activas de categorías que miden lluvia; no se ha verificado la continuidad de sus series.

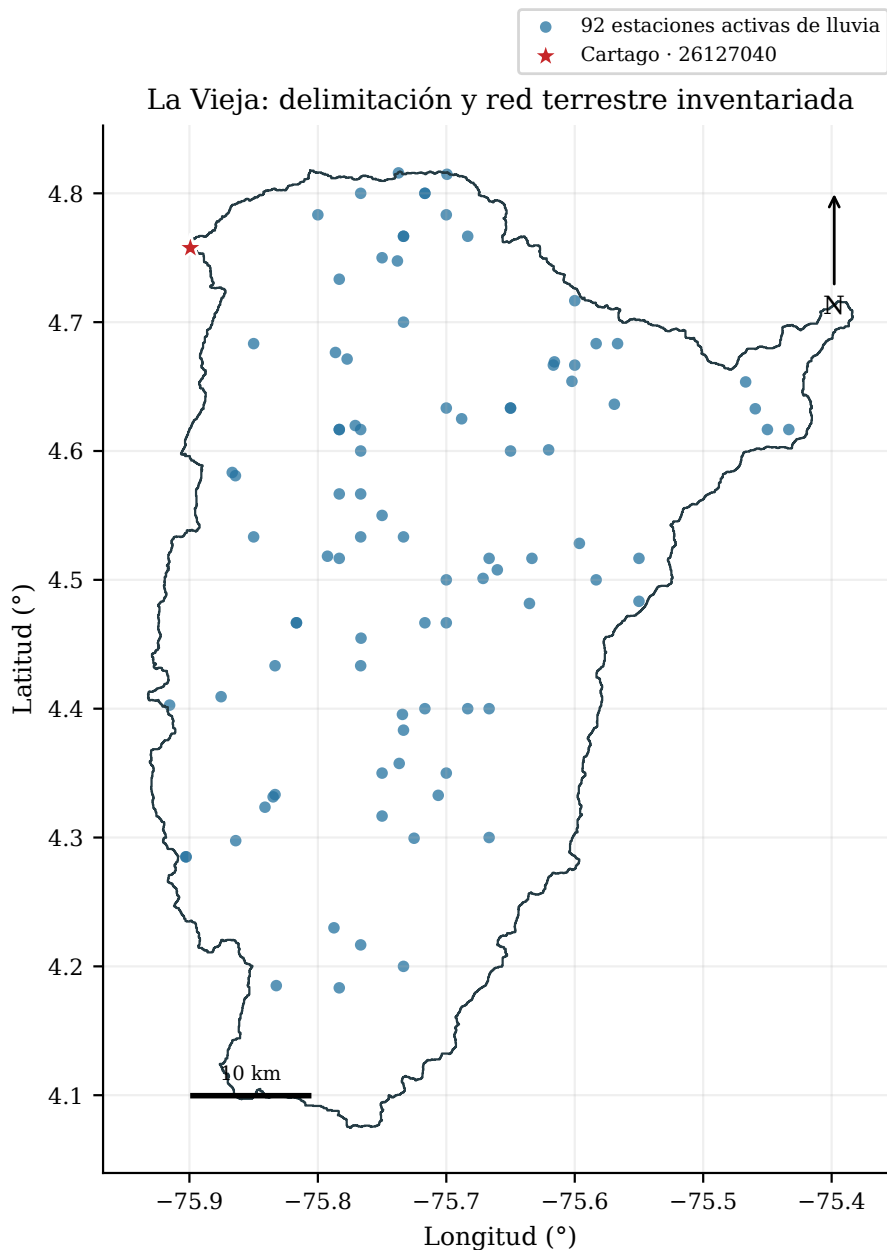


Figura 6: Cuenca La Vieja hasta Cartago y estaciones terrestres inventariadas.

7.2. Modelo de elevación descargado

Se descargó Copernicus DEM GLO-30 público, mosaico N04/W076, y se recortó al polígono. Se conserva el GeoTIFF a resolución nominal de unos 30 m; la figura usa una malla reducida por promedio. Es un modelo de superficie (DSM), que puede incluir vegetación y construcciones, no un modelo de terreno desnudo.

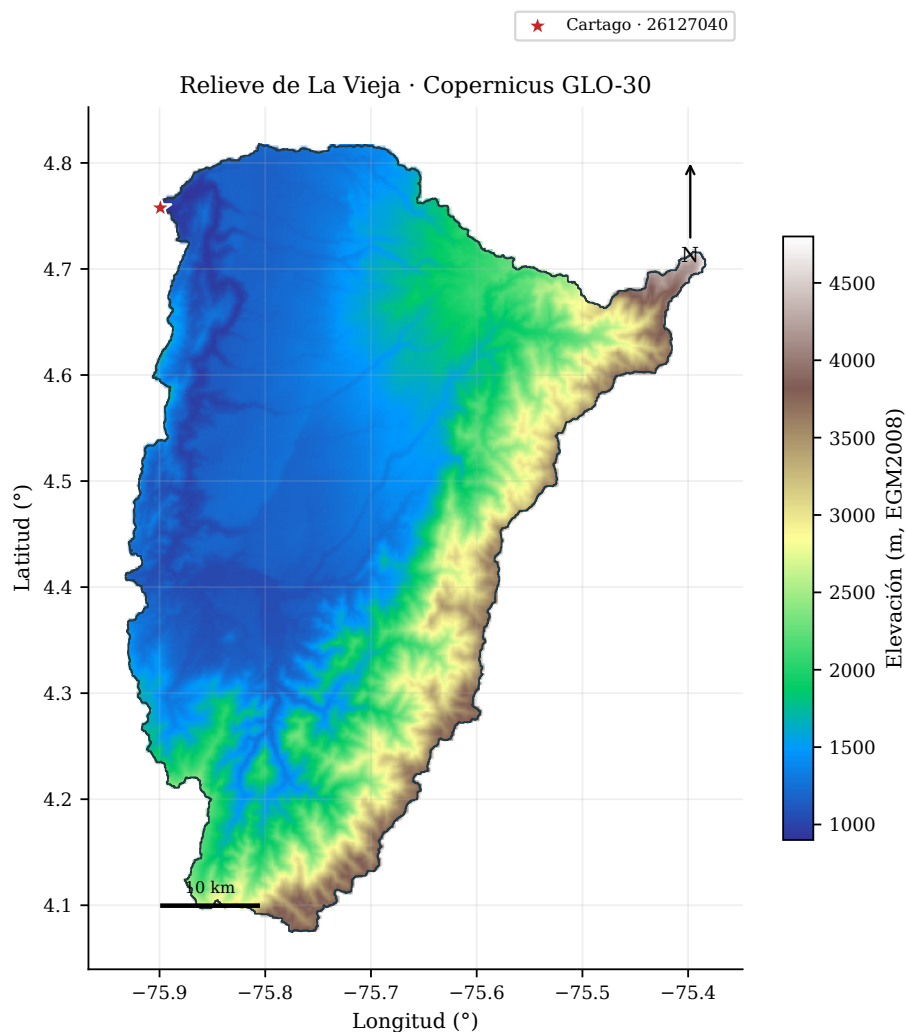


Figura 7: Relieve de La Vieja con Copernicus GLO-30. Alturas en metros, EGM2008.

El recorte presenta mínimo 908.5 m, media de píxeles 1799.0 m y máximo 4774.2 m. CAMELS reporta 940,54, 1826,21 y 4795 m, respectivamente. Las diferencias entre modelos, máscaras y resolución se documentan y no sustituyen automáticamente los atributos originales. El DSM no representa cambios durante el periodo 1981–2022.

Fuente: [Copernicus DEM](#) y [distribución pública COG](#).

produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved

8. Histogramas y estadísticos completos

Periodo: enero de 1981–diciembre de 2022. Se utilizan 485 meses completos por variable; se excluyen 19 con faltantes, sin rellenos, prorrateso ni eliminación automática de extremos. Se conservan los ceros. Se reúnen meses de distintas estaciones del año, no la variabilidad de un único mes calendario.

P es precipitación CHIRPS acumulada (mm/mes); Q, caudal medio (m^3/s); R, lámina de escorrentía (mm/mes). Se convierte con $R_m = (86.4/2797.19) \sum Q_d$. R no es una observación independiente de Q. Tmin/Tmax son medias mensuales de extremos diarios MSWX y Tmedia es estimada.

La desviación estándar es muestral, con divisor $n - 1$. Para percentiles se utiliza interpolación lineal (tipo 7): ordenados los valores, $h = (n - 1)p$, con índices desde cero, interpolando entre los vecinos de h . Se mantienen las unidades; no hay una conversión de unidades para percentiles. Q1, Q2 y Q3 son los percentiles 25, 50 y 75, e $\text{IQR} = Q3 - Q1$.

Los histogramas usan Freedman–Diaconis, amplitud teórica $2\text{IQR}/n^{1/3}$; NumPy ajusta el número entero de clases al rango. Se muestran porcentajes de meses, no densidades; las frecuencias suman 100 %. Se guardan bordes y conteos. Cuando se disponga de otra fuente de lluvia, se usarán meses comunes y clases iguales para comparar sus distribuciones.

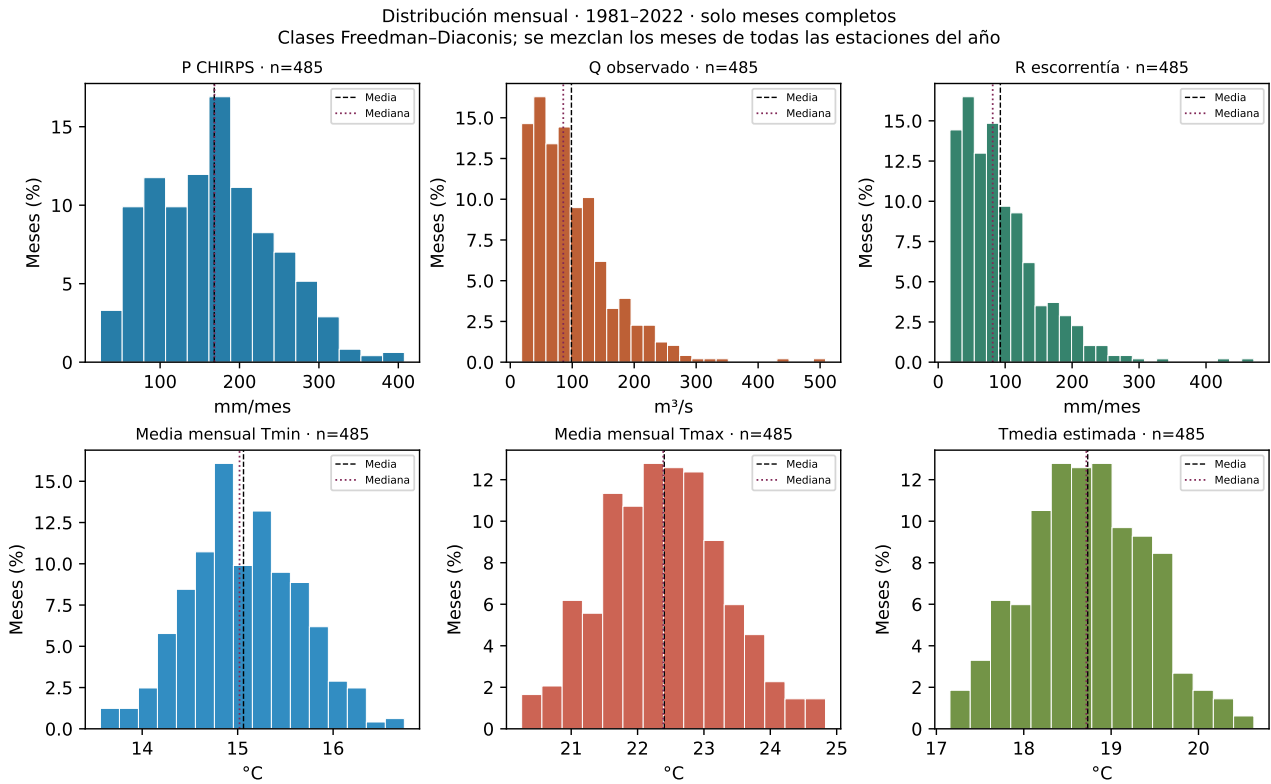


Figura 8: Distribuciones de meses válidos, 1981–2022; unidades indicadas en cada panel.

8.1. Diagramas de caja

Se construyen diagramas de caja con los 485 meses completos entre enero de 1981 y diciembre de 2022. Los 19 meses con algún día faltante se excluyen; no se reemplazan por cero. P, Q y R no tienen meses válidos con valor cero. Para temperatura, un valor de 0°C se consideraría una observación válida y nunca una ausencia.

P presenta media y mediana muy próximas (168,20 y 168,47 mm), pero un rango amplio. Q y R muestran media mayor que mediana (98,70 frente a 85,55 m^3/s ; 92,82 frente a 81,40 mm), consistente con asimetría hacia valores altos y con crecientes poco frecuentes. Los puntos fuera de 1,5 veces el IQR no se eliminan: deben revisarse en las cronologías y, cuando sea posible, contra los datos diarios y metadatos. Las cajas de temperatura son mucho más compactas que las de P, Q y R.

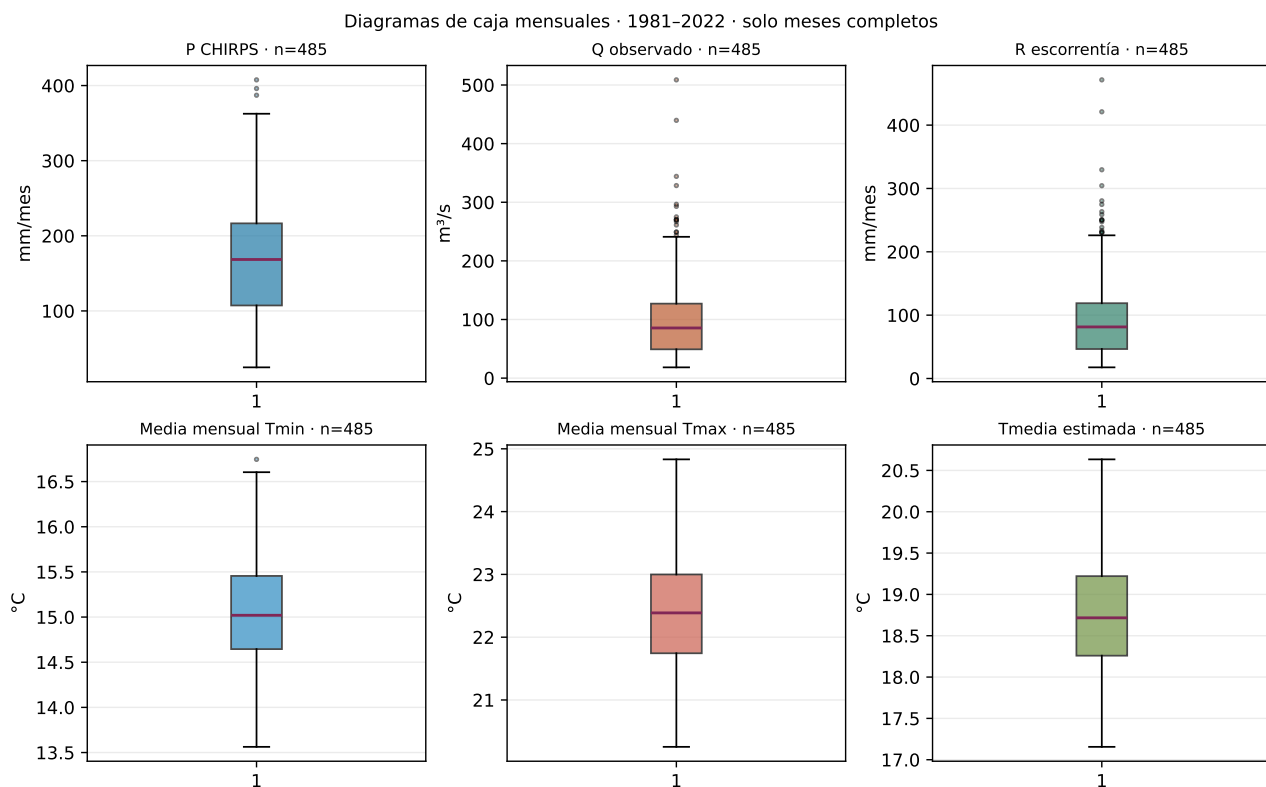


Figura 9: Diagramas de caja de meses válidos. La línea central es la mediana; la caja representa Q1–Q3; los puntos son valores fuera de 1,5 IQR.

8.2. Cuadrículas comparables: IMERG, Q, R y temperatura

Esta sección reproduce la estructura de seis paneles de CHIRPS para permitir la comparación visual solicitada. La primera celda usa precipitación IMERG Final Run V07 y las cinco restantes usan Q, R, Tmin, Tmax y Tmedia estimada. Para que las diferencias no se deban a cobertura desigual, todas las variables se calculan sobre los mismos 285 meses completos simultáneos entre enero de 1998 y diciembre de 2022. IMERG conserva el color naranja en sus dos cuadrículas.

El bloque anterior de IMERG con 300 meses sigue siendo útil para comprobar disponibilidad total, pero estas cuadrículas comparables usan solo los 285 meses donde también existe Q. Los histogramas usan clases Freedman–Diaconis y porcentajes de meses. En las cajas, la línea central es la mediana, la caja P25–P75 y el triángulo verde la media.

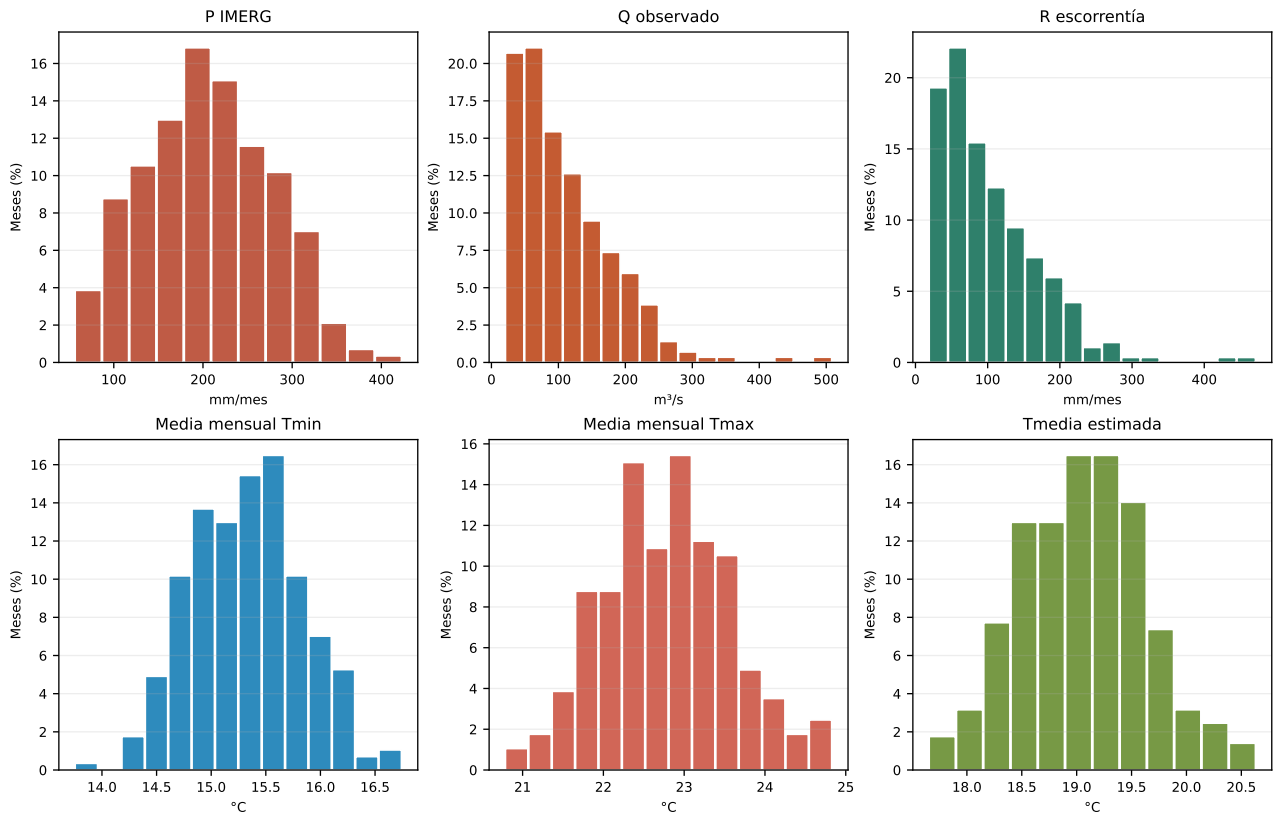


Figura 10: Histogramas comparables del periodo común: IMERG, Q, R, Tmin, Tmax y Tmedia estimada (n=285).

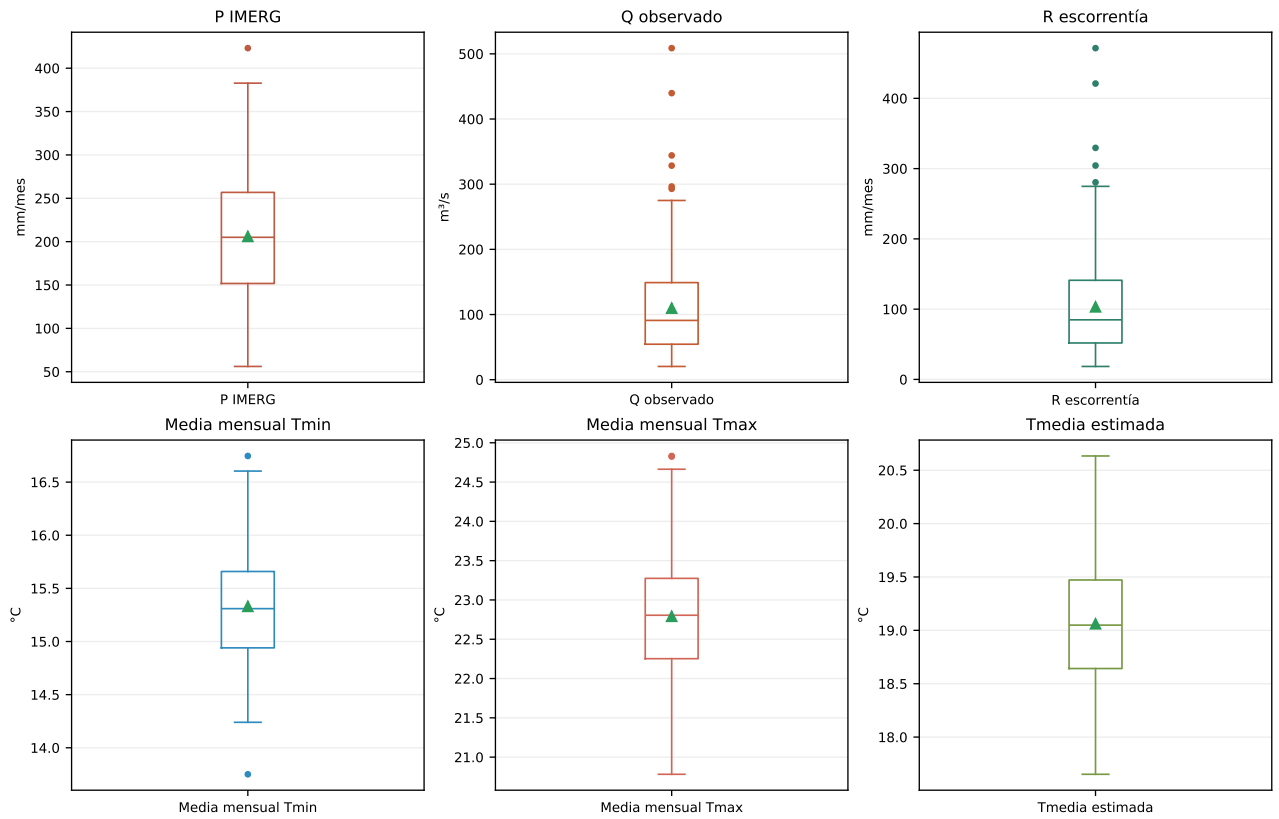


Figura 11: Diagramas de caja comparables del mismo periodo común (n=285).

P (mm/mes), Q (m³/s) y R (mm/mes)

Estadístico	P	Q	R
Meses válidos	485	485	485
Media	168,20	98,70	92,82
Mediana	168,47	85,55	81,40
Desv. estándar	74,54	64,35	60,63
Mínimo	24,89	18,37	17,59
Máximo	407,57	508,77	471,45
Rango	382,68	490,40	453,86
Q1 (25 %)	107,29	49,16	46,55
Q2 (50 %)	168,47	85,55	81,40
Q3 (75 %)	216,55	127,04	118,83
IQR	109,25	77,89	72,28
P5	60,32	29,19	27,56
P10	74,95	34,13	32,07
P90	270,77	181,19	172,69
P95	296,48	221,01	206,71
Meses con cero	0	0	0

Tmin, Tmax y Tmedia estimada (°C)

Estadístico	Tmin	Tmax	Tmedia estimada
Meses válidos	485	485	485
Media	15,06	22,40	18,73
Mediana	15,02	22,39	18,72
Desv. estándar	0,58	0,91	0,68
Mínimo	13,56	20,25	17,16
Máximo	16,75	24,83	20,63
Rango	3,18	4,58	3,48
Q1 (25 %)	14,65	21,74	18,26
Q2 (50 %)	15,02	22,39	18,72
Q3 (75 %)	15,46	23,00	19,22
IQR	0,81	1,25	0,96
P5	14,17	20,96	17,61
P10	14,34	21,18	17,81
P90	15,81	23,58	19,60
P95	16,05	23,94	19,84
Meses con cero	0	0	0

8.3. Precipitación in situ: existencia y alcance

Sí existen mediciones terrestres distintas de CHIRPS. El POMCA La Vieja, capítulo 3, tabla 3.7, documenta registros de Salento (26120160), Alcalá (26120150), Cumbarco (26125130) y Aeropuerto El Edén (26125060). Son mediciones puntuales; un promedio de cuenca requiere evaluar periodos, faltantes, distribución espacial y ponderación. Fuente: [POMCA La Vieja, capítulo Clima](#).

Las climatologías publicadas no sustituyen una serie cronológica de 25 años. No se han incorporado registros terrestres sin auditar: los histogramas de precipitación de este documento corresponden a CHIRPS.

9. Análisis de diagramas de dispersión

9.1. Lectura temporal con IMERG

IMERG muestra dos máximos estacionales: abril–mayo (medias de 273,27 y 257,47 mm/mes) y octubre–noviembre (276,25 y 276,03 mm/mes). Los meses medios más secos son enero (144,68), julio (153,95) y agosto (154,74 mm/mes). Este patrón describe el ciclo observado por el producto y no demuestra una causa climática por sí solo.

El máximo mensual de IMERG es noviembre de 2008 (431,15 mm/mes), pero Q no está disponible ese mes; se conserva la lluvia y no se inventa caudal. El mínimo es diciembre de 2015 (56,10 mm/mes; $Q=29,70 \text{ m}^3/\text{s}$). Con $P_{25}=152,59$ y $P_{75}=262,82$ mm/mes, el episodio seco más persistente es mayo–septiembre de 2015 (cinco meses, media 98,86 mm/mes), mientras el húmedo más persistente es febrero–junio de 2022 (cinco meses, media 293,36 mm/mes).

Los años con mayor precipitación media IMERG son 2008, 2011 y 2022, y 2015 es el más seco; son contrastes aparentes entre años, no una tendencia demostrada. En los 285 meses simultáneos, la correlación IMERG–Q es 0,63; con IMERG retrasado un mes es 0,61 y con dos meses 0,32. La asociación parece concentrarse en el mismo mes o en una escala menor que un mes, pero no identifica causalidad ni separa el efecto de almacenamiento, regulación y ciclo anual compartido.

9.2. Agregación mensual, escorrentía y temperatura

Para meses completos, con P_d como precipitación diaria en mm, Q_d como caudal medio diario en m^3/s y n_m como número de días del mes, se usan

$$P_m = \sum_{d \in m} P_d, \quad \bar{Q}_m = \frac{1}{n_m} \sum_{d \in m} Q_d.$$

Para comparar precipitación y escorrentía en láminas equivalentes, el caudal diario se convierte con el área de drenaje $A = 2797,19 \text{ km}^2$:

$$R_m = \frac{86,4}{A} \sum_{d \in m} Q_d \quad [\text{mm/mes}].$$

La serie R del informe ya se calculó con esa expresión; por tanto no es una observación independiente de Q. No se debe repetir la conversión por área si el caudal ya estuviera expresado como lámina diaria.

La fuente original disponible contiene Tmin y Tmax diarios de MSWX, pero no una temperatura media directamente observada. Se grafica de manera provisional $T_{\text{media,est}} = (T_{\text{mín}} + T_{\text{máx}})/2$, identificada como estimada. No se presenta como ERA5-Land/ERA5 ni como observación directa; debe contrastarse o reemplazarse con una fuente de temperatura media directa antes de una interpretación climática final.

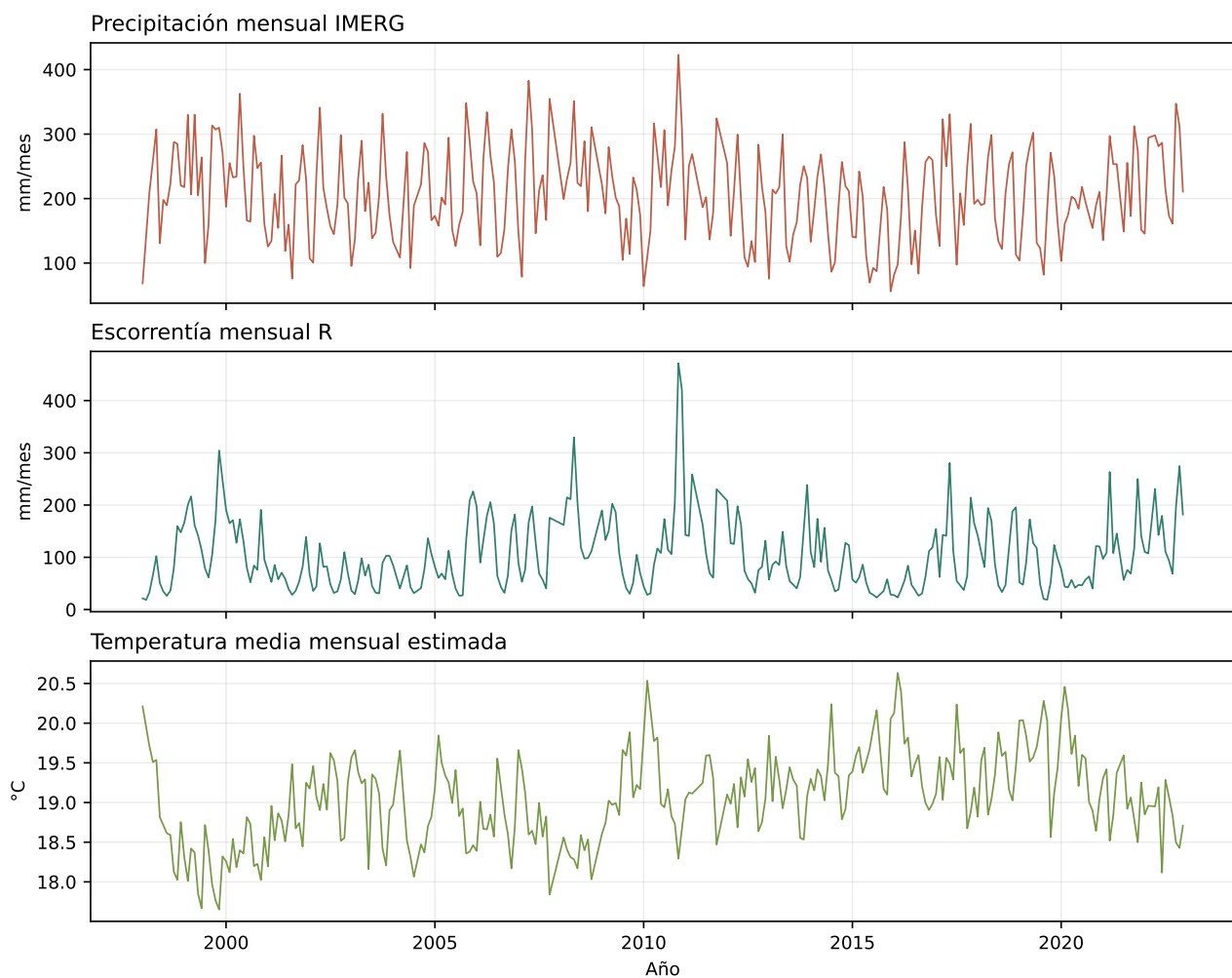


Figura 12: IMERG, escoorrentía mensual R y temperatura media mensual estimada, para los 285 meses completos simultáneos. IMERG y R están en mm/mes.

9.3. IMERG: distribución y control descriptivo

En este apartado se presentan únicamente serie, distribución, caja y estadísticos de IMERG; no se superponen con CHIRPS. El catálogo identifica 172 instalaciones dentro o en el borde de la cuenca, de las cuales 131 están clasificadas como lluvia. Ese conteo solo indica cobertura potencial: no demuestra continuidad de las series ni que esas estaciones hayan sido usadas como datos de entrada.

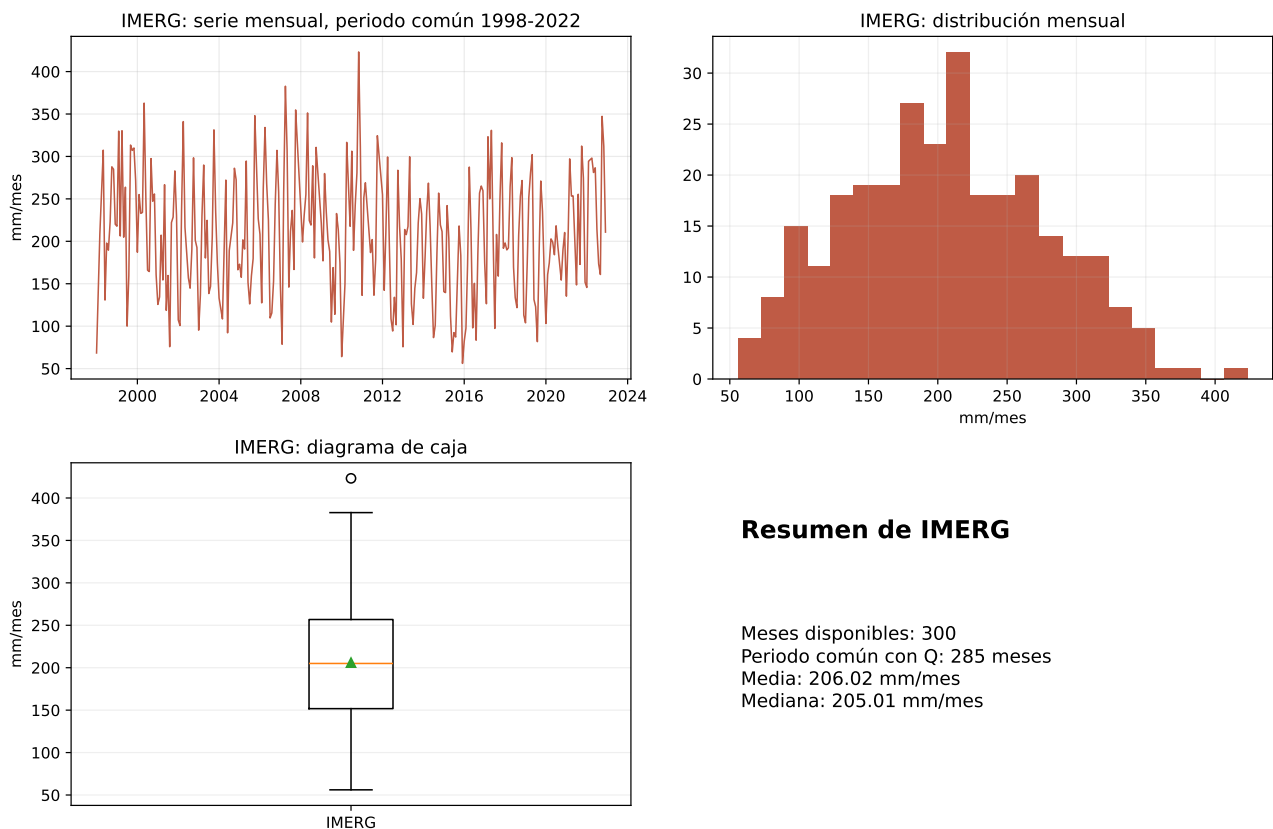


Figura 13: IMERG incorporado al análisis: serie cronológica, distribución, diagrama de caja y resumen del periodo común.

9.4. Diagramas requeridos con IMERG y lluvia local

Se construyeron los tres diagramas solicitados: IMERG frente a lluvia local, lluvia local frente a caudal Q e IMERG frente a caudal Q. Los puntos se colorean por mes calendario. La estación Zaragoza-AUT ofrece solo 22 meses simultáneos completos en esta descarga; por eso las dos relaciones que incluyen lluvia local son exploratorias y no representan toda la serie 1998–2022.

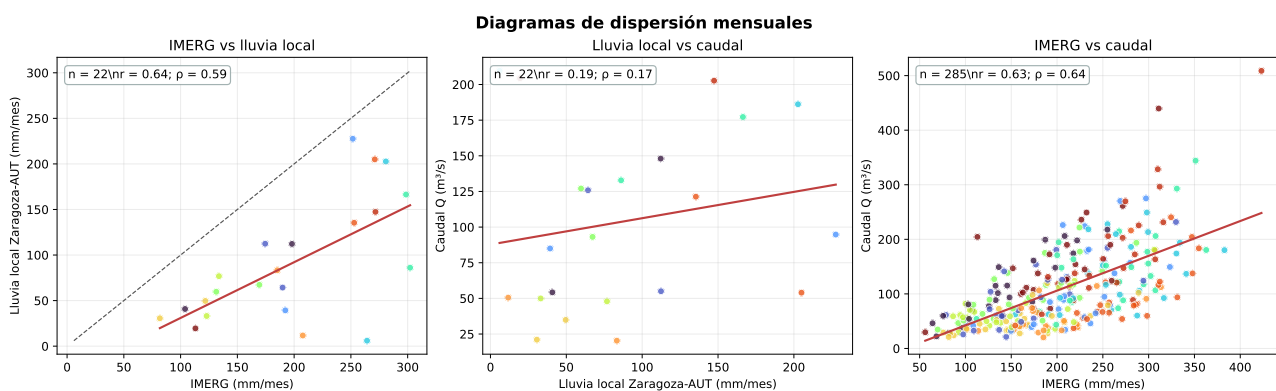


Figura 14: Diagramas de dispersión requeridos. La línea discontinua en IMERG–lluvia local es 1:1.

Para IMERG–lluvia local, Pearson es 0,64 y Spearman 0,59; el sesgo IMERG menos local es +106,42 mm/mes, MAE 106,42 mm/mes y RMSE 120,17 mm/mes. Lluvia local–Q tiene Pearson 0,19 y Spearman 0,17 ($n=22$); IMERG–Q tiene Pearson 0,63 y Spearman 0,64 ($n=285$). Son estadísticas descriptivas; falta comparar anomalías mensuales y evaluar rezagos sin usar precipitación futura.

9.5. CHIRPS–Q: análisis paralelo

Se conservan P CHIRPS acumulada y Q observado de 485 meses completos, entre enero de 1981 y diciembre de 2022. CHIRPS es una estimación espacial, no una estación terrestre. Se interpreta en paralelo con IMERG: ninguna de las dos fuentes sustituye a la otra. Los pares IMERG–lluvia local, IMERG–Q y lluvia local–Q se presentan arriba; para IMERG aún faltan las comparaciones con anomalías mensuales y el análisis de rezagos.

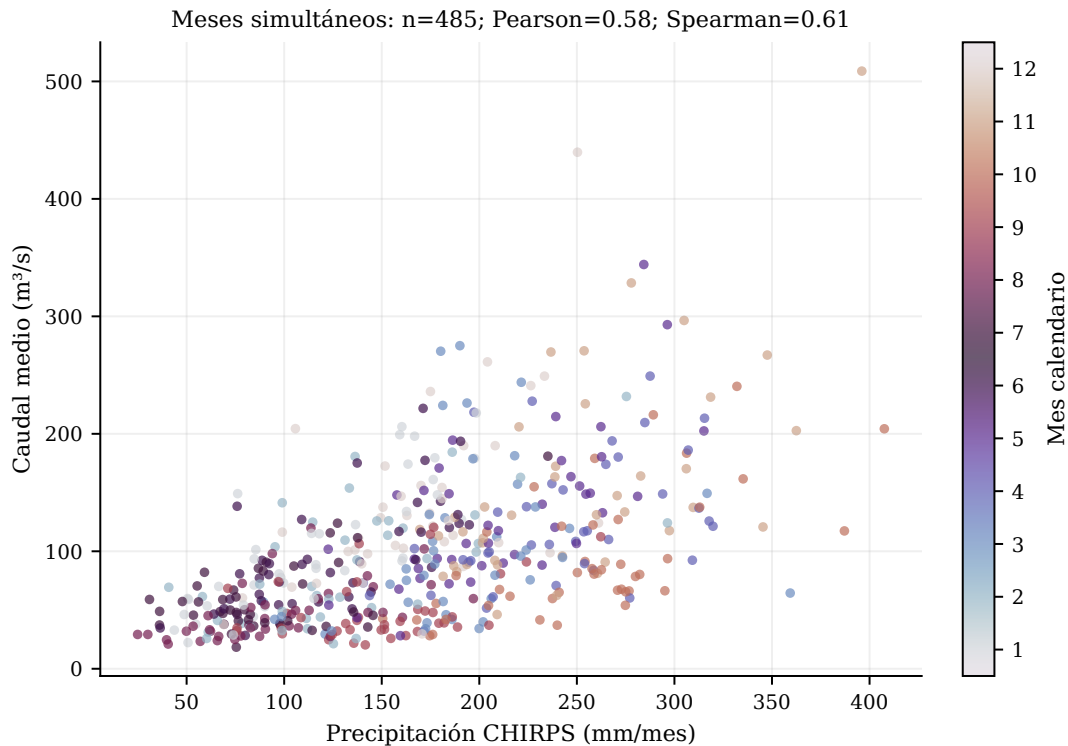


Figura 15: Dispersión de P CHIRPS y Q observado. El color identifica el mes calendario.

Con valores mensuales Pearson es 0,58 y Spearman es 0,61. Parte de la asociación puede provenir del ciclo anual común. Al quitar el promedio histórico de cada mes calendario, Pearson es 0,56 y Spearman es 0,58. Las anomalías responden mejor a si un mes más lluvioso de lo habitual coincide con caudal mayor de lo habitual.

Rezago P (meses)	Meses emparejados	Pearson	Spearman
0	485	0,58	0,61
1	484	0,61	0,68
2	483	0,27	0,33
3	482	-0,06	-0,07

El mayor Pearson a escala mensual se observa con P rezagada 1 mes(es) (0,61). Esto no demuestra un tiempo físico de respuesta: los promedios mensuales pueden ocultar respuestas de días/semanas y Q depende además de humedad antecedente, almacenamiento y operación.

No se reportan p-valores simples porque los meses consecutivos son dependientes. Estas correlaciones no prueban causalidad ni son un modelo de pronóstico; se requieren rezagos diarios, validación temporal y otras variables.

10. Tendencias temporales

Se analizaron los 485 meses completos de enero de 1981 a diciembre de 2022. Para separar la estacionalidad del cambio de largo plazo se usaron anomalías mensuales: a cada valor se le resta la media histórica de su mes calendario. Por eso una anomalía positiva significa que el mes estuvo por encima de lo habitual para ese mes, no que el valor absoluto sea necesariamente alto.

La línea de la figura es una regresión OLS sobre las anomalías. Como resumen robusto se calculó la pendiente de Sen estacional, comparando únicamente meses del mismo calendario (eneros entre sí, febreros entre sí, etc.). Mann–Kendall estacional contrasta una tendencia monótonica; se reporta p bilateral y se toma $p < 0.05$ como evidencia al nivel 5 %. Estos análisis no prueban causalidad ni resuelven autocorrelación, cambios de estación, regulación, uso del suelo o falta de homogeneidad del registro.

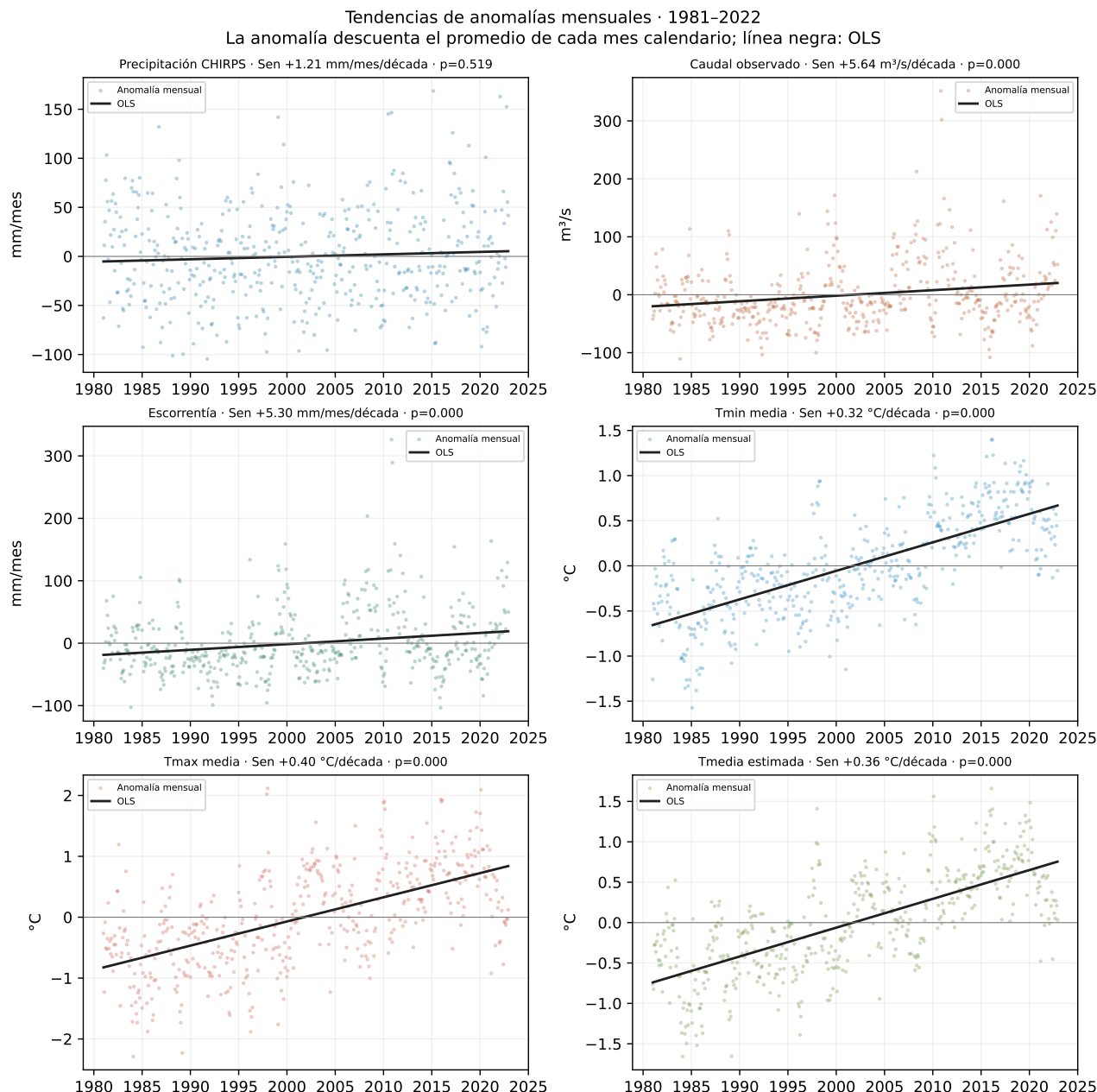


Figura 16: Anomalías mensuales y recta OLS, 1981–2022. Los títulos presentan la pendiente de Sen estacional por década y el valor p de Mann–Kendall estacional.

Variable	OLS/década	Sen/década	p	Significativa 5 %
Precipitación CHIRPS	2,50	1,21	0,519	no
Caudal observado	9,59	5,64	0,000	sí
Escorrentía	9,02	5,30	0,000	sí
Tmin media	0,32	0,32	0,000	sí
Tmax media	0,40	0,40	0,000	sí
Tmedia estimada	0,36	0,36	0,000	sí

Lectura de los resultados

- Precipitación CHIRPS: Sen estacional 1,21 mm/mes/década; p=0,519. no hay evidencia estadística de una tendencia monotonía al 5 % (aumento).
- Caudal observado: Sen estacional 5,64 m³/s/década; p=0,000. hay evidencia estadística de una tendencia monotonía al 5 % (aumento).
- Escorrentía: Sen estacional 5,30 mm/mes/década; p=0,000. hay evidencia estadística de una tendencia monotonía al 5 % (aumento).
- Tmin media: Sen estacional 0,32 °C/década; p=0,000. hay evidencia estadística de una tendencia monotonía al 5 % (aumento).
- Tmax media: Sen estacional 0,40 °C/década; p=0,000. hay evidencia estadística de una tendencia monotonía al 5 % (aumento).
- Tmedia estimada: Sen estacional 0,36 °C/década; p=0,000. hay evidencia estadística de una tendencia monotonía al 5 % (aumento).

R se deriva directamente de Q, por lo que sus resultados no son evidencias independientes. Tmedia se estima como $(Tmin + Tmax)/2$ y tampoco es una observación independiente. IMERG no entra al análisis: aún no se cuenta con valores mensuales descargados y verificados.

11. Procedencia y alcance

11.1. Procedencia de los datos

Se utiliza CAMELS-COL, depósito del 26 de febrero de 2026, DOI [10.5281/zenodo.18794895](https://doi.org/10.5281/zenodo.18794895), consultado el 21 de septiembre de 2026. El archivo de entrada es `Hydromet_data_26127040.txt`, incluido en `04_CAMELS_COL_Hydrometeorological_data.zip`, para la cuenca del río La Vieja hasta la estación Cartago (IDEAM 26127040).

- **Precipitación:** CHIRPS v2, datos diarios promediados sobre la cuenca por los autores de CAMELS-COL, en mm/día. Es un producto combinado, no una medición directa de un único pluviómetro.
- **Caudal:** valores diarios reportados como observados en la estación hidrométrica IDEAM, distribuidos mediante CAMELS-COL, en m³/s. No se descargaron aforos originales directamente del IDEAM.
- **Área y delimitación:** atributos y polígono CAMELS-COL; área reportada de 2797,19 km². Nombre y ubicación contrastados con el catálogo IDEAM.
- **Temperatura:** el archivo contiene Tmin y Tmax de MSWX; se grafican sus medias mensuales y una Tmedia estimada como $(Tmin + Tmax)/2$, no una media horaria observada.

11.2. Alcance temporal y procesamiento

Se analiza enero de 1981 a diciembre de 2022 (42 años). Se reconstruyó el calendario diario y se conservaron solo meses con el 100 % de días válidos: 485 de 504 meses. P mensual es la suma de P diaria; Q mensual es la media de Q diaria. No se rellenaron faltantes, no se prorratearon sumas ni se eliminaron extremos por su magnitud.

Las estadísticas globales y por año describen valores mensuales válidos. Mínimo y máximo no son extremos instantáneos ni diarios. La desviación estándar es muestral. Los años incompletos describen únicamente su muestra disponible.

11.3. Limitaciones y trabajo pendiente

Este documento es una exploración descriptiva inicial. La cartografía de relieve utiliza Copernicus GLO-30, documentado en la sección de mapas. Las gráficas no prueban tendencias, causalidad ni capacidad predictiva. No se ha certificado la homogeneidad del registro, la ausencia de reconstrucciones previas o el efecto de extracciones y regulación. No hay banderas por observación en el archivo diario que permitan resolver esas cuestiones.

IMERG está incorporado como promedio de caja para 1998–2022: falta calcular el promedio exacto ponderado por fracción de área del polígono y validar los valores por celda. También quedan pendientes una temperatura media de fuente directa y los registros individuales de estaciones de lluvia. El conteo de estaciones no demuestra continuidad de sus series ni significa que se hayan utilizado como datos de entrada.

11.4. Reproducibilidad y apoyo de IA

Los scripts numerados se conservan en `seleccion_cuenca/scripts/`. La tabla común a las gráficas es `datos_graficados.csv`; `proveniencia.json` registra su huella SHA-256 y versiones de bibliotecas. Las comprobaciones e intermedios están en `la_vieja/punto_1/`. La IA apoyó la programación, la revisión aritmética y la redacción preliminar; el grupo debe revisar fuentes, decisiones e interpretación.

PDF y HTML representan los mismos datos. El HTML incluye Plotly y las series y funciona sin servidor ni Internet; consultar fuentes externas si requiere conexión.